

Đúng. Bây giờ để bạn của bạn **train tiếp và lưu chung kết quả**, bạn cần share **2 thứ**:

1. **File Colab .ipynb**
2. **Thư mục Drive lưu checkpoint/kết quả:**
3. MyDrive/Rice_Disease_Research_v3

Không chỉ share file Colab là đủ. Vì checkpoint, best model, history, kết quả train đang nằm trong thư mục Drive này.

Cách share đúng

Bước 1: Mở Google Drive của bạn

Tìm thư mục:

Rice_Disease_Research_v3

Thư mục này chứa các thư mục con kiểu:

checkpoints

results

best_models

history

gradcam

dataset_raw

dataset_split

Bạn bấm chuột phải vào thư mục:

Rice_Disease_Research_v3

chọn:

Share / Chia sẻ

Thêm email Google của bạn vào, đặt quyền:

Editor / Người chỉnh sửa

Bước 2: Share file Colab

Trong Colab, bấm:

Share / Chia sẻ

Thêm email bạn của bạn, cũng để quyền:

Editor

Hoặc bạn có thể gửi trực tiếp file .ipynb cho bạn đó upload lên Colab.

Quan trọng: Bạn của bạn phải thêm thư mục vào MyDrive

Sau khi bạn share thư mục Rice_Disease_Research_v3, bạn của bạn vào Google Drive → mục:

Shared with me / Được chia sẻ với tôi

Tìm thư mục:

Rice_Disease_Research_v3

Bấm chuột phải → chọn:

Add shortcut to Drive / Thêm lối tắt vào Drive

Chọn vị trí:

MyDrive

Để đường dẫn của bạn bạn trong Colab cũng giống bạn:

/content/drive/MyDrive/Rice_Disease_Research_v3

Nếu không thêm shortcut vào MyDrive, Colab của bạn đó có thể **không nhìn thấy thư mục checkpoint của bạn**.

Bạn của bạn chạy tiếp như thế nào?

Bạn đó làm theo thứ tự này:

Bước 1: Mở file Colab

Mở notebook bạn share.

Bước 2: Bật GPU

Vào:

Runtime → Change runtime type → GPU

Bước 3: Chạy từ đầu

Bạn đó bấm:

Runtime → Run all

Hoặc chạy từng cell từ đầu.

Notebook sẽ mount Drive của bạn đó, rồi đọc thư mục:

/content/drive/MyDrive/Rice_Disease_Research_v3

Nếu trong đó đã có checkpoint/kết quả, nó sẽ:

- bỏ qua experiment đã hoàn thành,
- hoặc load checkpoint để train tiếp experiment đang dở,
- lưu tiếp kết quả vào cùng thư mục Drive.

Cài đặt cần giữ nguyên

Trong notebook, bạn của bạn nên giữ:

FORCE_RETRAIN = False

Không được đổi thành True, vì True sẽ train lại từ đầu và có thể ghi đè kết quả cũ.

Không nên train cùng lúc một experiment

Ví dụ bạn đang train:

MobileNetV2_baseline

thì bạn của bạn **không nên chạy cùng lúc đúng experiment đó**, vì hai máy có thể cùng ghi vào một checkpoint, dễ lỗi hoặc hỏng file.

Cách an toàn:

- Bạn train xong MobileNetV2_baseline.
- Bạn của bạn chạy tiếp MobileNetV2_HOG.

Hoặc chia việc bằng cách sửa danh sách experiment.

Ví dụ bạn chạy:

```
EXPERIMENTS = [  
    {'model_name': 'MobileNetV2', 'feature_mode': 'baseline'},  
]
```

Bạn của bạn chạy:

```
EXPERIMENTS = [  
    {'model_name': 'MobileNetV2', 'feature_mode': 'HOG'},  
]
```

Sau đó kết quả vẫn lưu chung vào:

Rice_Disease_Research_v3/results/all_results.csv

Kiểm tra bạn của bạn đã thấy đúng Drive chưa

Sau khi bạn đó mount Drive, chạy cell này:

```
from pathlib import Path
```

```
p = Path('/content/drive/MyDrive/Rice_Disease_Research_v3')
```

```
print(p.exists())
```

```
print(list(p.iterdir())[10] if p.exists() else 'Không thấy thư mục')
```

Nếu ra:

True

là đúng.

Nếu ra:

False

thì bạn đó chưa thêm shortcut thư mục vào MyDrive, hoặc tên thư mục bị khác.

Tóm tắt ngắn gọn cho bạn gửi bạn của bạn

Bạn có thể gửi nguyên đoạn này:

Mình đã share thư mục Rice_Disease_Research_v3 và file Colab cho bạn.

Bạn làm như sau:

1. Vào Google Drive → Shared with me.
2. Tìm Rice_Disease_Research_v3.
3. Chuột phải → Add shortcut to Drive → MyDrive.
4. Mở file Colab mình share.
5. Runtime → Change runtime type → GPU.
6. Chạy từ đầu.
7. Giữ FORCE_RETRAIN = False để train tiếp từ checkpoint cũ.

8. Không train cùng experiment nếu mình đang chạy, tránh ghi đè checkpoint.

Bạn đang làm đúng rồi. Chỉ cần nhớ: **share Colab + share cả thư mục**

Rice_Disease_Research_v3 quyền **Editor** thì bạn của bạn mới train tiếp và lưu chung được.